



数量关系 精讲精练 4

学习任务：

1. 课程内容：行程问题、星期日期推断问题
2. 对应讲义：第 355 ~ 358 页
3. 重点内容：
 - (1) 行程问题的基础公式及其运用
 - (2) 匀变速运动、相遇和追及问题等相关知识
 - (3) 星期日期推断问题的题型特征、常用结论及解题思路

第四节 行程问题

行程问题常考类型及公式：

(1) 匀速运动

基础公式： $s=vt$ 等距离平均速度公式： $\bar{v} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$

(2) 匀变速运动

$$\bar{v} = \frac{v_{\text{初}} + v_{\text{末}}}{2}; s = \bar{v}t$$

(3) 相遇运动

$$s_{\text{和}} = (v_1 + v_2) t_{\text{遇}}$$

(4) 追及运动

$$s_{\text{差}} = (v_1 - v_2) t_{\text{追}}$$



【例 1】(2026 浙江) 甲、乙两人在同一户外徒步路线上开展训练，他们早上 8 点同时出发，匀速前进。甲每小时比乙多走 1 千米，11 点甲开始休息 1 小时，乙继续前进，并在 12 点赶上甲。问此时乙走了多少千米？



- A. 9
C. 15
- B. 12
D. 18

【例 2】(2025 山东) 某徒步爱好者以平均每小时 6 千米的速度爬山, 爬到路程一半时停下来休息了 15 分钟, 之后速度降为原来的二分之一, 全程共用 2.5 小时。问该徒步爱好者爬山全程是多少千米?

- A. 9
C. 12
- B. 10
D. 13.5

【例 3】(2023 山东) 一辆车从甲地行驶到乙地共 20 千米, 用时 20 分钟, 已知该车在匀加速到最大速度后开始匀减速, 到乙地时速度恰好为 0, 问该车行驶的最大速度是多少千米 / 小时?

- A. 100
C. 116
- B. 108
D. 120

【例 4】(2026 四川) 两辆测试用新能源微型汽车 A 和 B 在 10.8 千米长的环形跑道上沿相反方向匀速行驶, 每两次相遇之间正好间隔 3 分钟。已知 A 的速度是 B 的 0.8 倍, 问 A 的速度为多少千米 / 小时?

- A. 76
C. 108
- B. 96
D. 120

【例 5】(2025 联考) 甲、乙两辆车相距 200 米, 同向同时沿直线出发, 乙保持 5 米 / 秒的速度匀速前行, 甲从速度为零起步做匀加速运动追赶乙, 10 秒后恰好追上乙。则甲追上乙时的速度为:

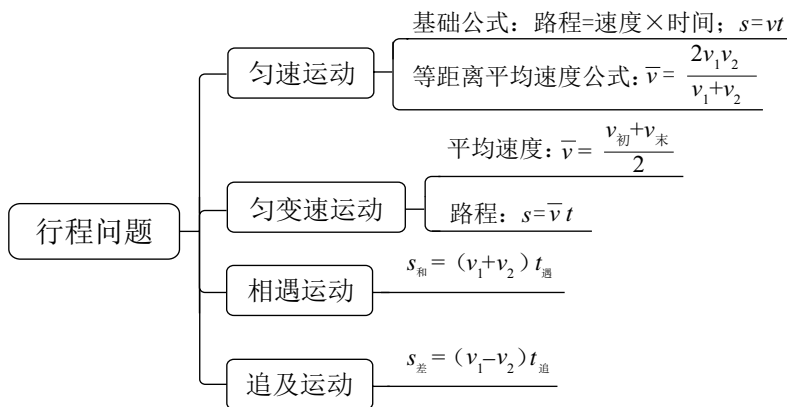
- A. 10 米 / 秒
C. 50 米 / 秒
- B. 30 米 / 秒
D. 70 米 / 秒

【例 6】(2026 国考) 甲、乙、丙三辆车同时从环形道路同一点出发匀速行驶, 其中甲和乙顺时针行驶, 丙逆时针行驶, 且甲、乙、丙的速度比为 4 : 5 : 6。已知甲、丙和乙、丙第一次相遇的时间间隔为 5 秒, 问出发后多久乙第一次追上甲?

- A. 不到 8 分钟
C. 9 分钟 ~ 10 分钟之间
- B. 8 分钟 ~ 9 分钟之间
D. 超过 10 分钟



思维导图



第五节 星期日期推断问题

1. 星期知识

一个星期（7天）为一个周期；每连续7天，周一至周日均出现1次

2. 月份知识

（1）大月：1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月，每个月31天

（2）小月：4月、6月、9月、11月，每个月30天

（3）2月：平年28天，闰年29天

3. 平闰年判定

（1）非整百年份，年份数能被4整除为闰年，否则为平年

（2）整百年份，年份数能被400整除为闰年，否则为平年

【例1】（2024 广东）只有在星期六，小王才会去图书馆。如果某年3月小王一共有5天去过图书馆，则当年4月1日可能是：

- A. 星期二
- B. 星期三
- C. 星期五
- D. 星期六

【例2】（2023 深圳）博物馆员工周二至周六上班，周日、周一休息。某月有31天，员工小王工作了22天，则该月的4日是周几？

- A. 周一
- B. 周二



- C. 周一或周四
- D. 周四或周日

【例3】(2025 国考)某门店星期一至星期五的日营业额均为1万元,星期六和星期日的日营业额均为2万元。某月1—16日的总营业额为22万元,则该月8日为:

- A. 星期三
- B. 星期四
- C. 星期五
- D. 星期六

【例4】(2025 国考)小张每周一到周四夜跑,周五到周日休息。已知某年2月他夜跑17次,3月夜跑19次,问4月他夜跑多少次?

- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 19

思维导图

